$$\omega^2 = 2\omega_0^2\left[1-\cos\left(\frac{(n\pi)}{(N+1)}\right)\right]$$

$$\cos(2\theta) = \cos^2(\theta) - \sin^2(\theta)$$

$$2\sin^2(\theta) = 1-\cos(2\theta)$$

$$2\theta = \frac{(n\pi)}{(N+1)}$$

$$\boxed{\omega_n^2 = 4\omega_0^2\sin^2\left(\frac{(n\pi)}{(2(N+1))}\right)}$$

$$\omega_n = 2\omega_0\sin\left(\frac{(n\pi)}{(2(N+1))}\right)$$

$$A_{Jn} = C_n\sin\left(J\frac{(n\pi)}{(N+1)}\right)$$

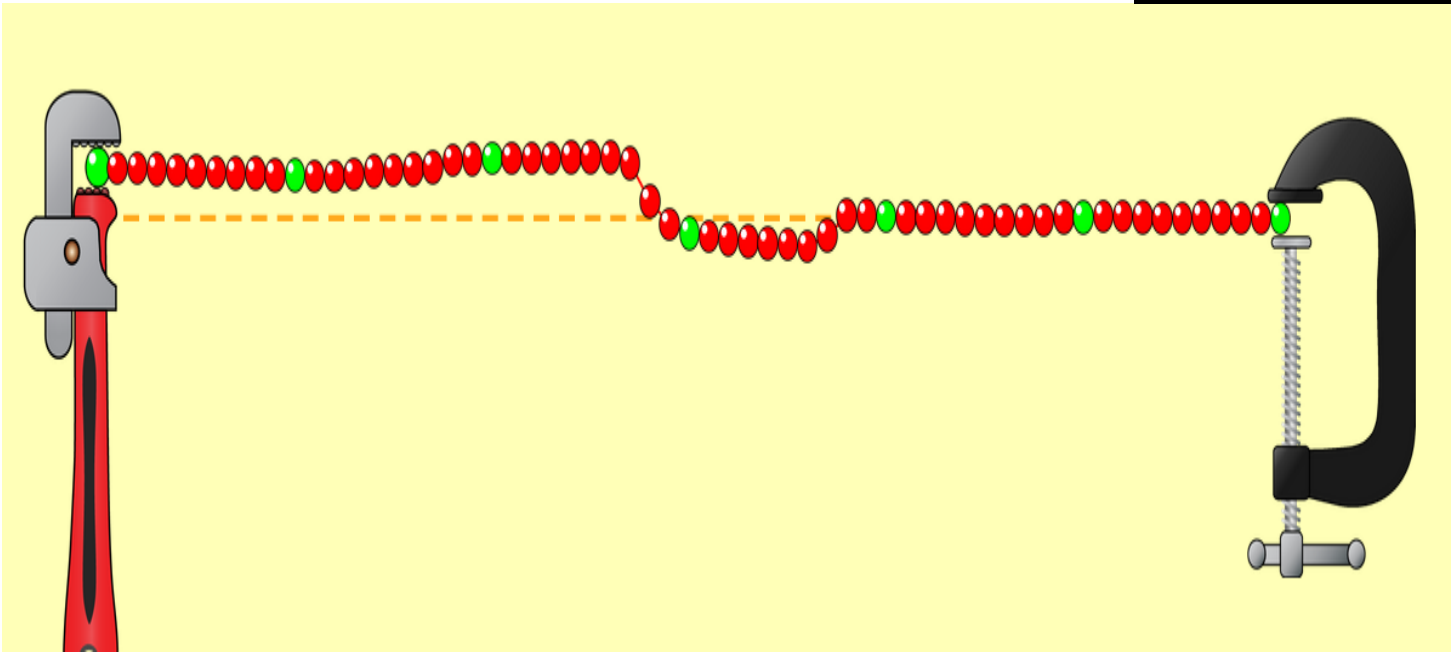
$$\left.\begin{aligned} \omega_n &= 2\omega_0 \sin\left(\frac{(n\pi)}{(2(N+1))}\right) \\ A_{Jn} &= C_n \sin\left(J\frac{(n\pi)}{(N+1)}\right) \end{aligned}\right\} \quad y_{Jn}(t) = A_{Jn}\cos(\omega_n t)$$

$$\boxed{y_{Jn}(t) = A_{Jn}\cos(\omega_n t + \delta_n)}$$

Limite para o continuum

$$N \to \infty,\ a \to 0$$

$$\frac{m}{a} \to \sigma$$



$$\ddot{y}_i = \frac{\tau}{ma}(y_{i+1} + y_{i-1} - 2y_i)$$

$$y_i \to y(x,t)$$

https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_pt_BR.html

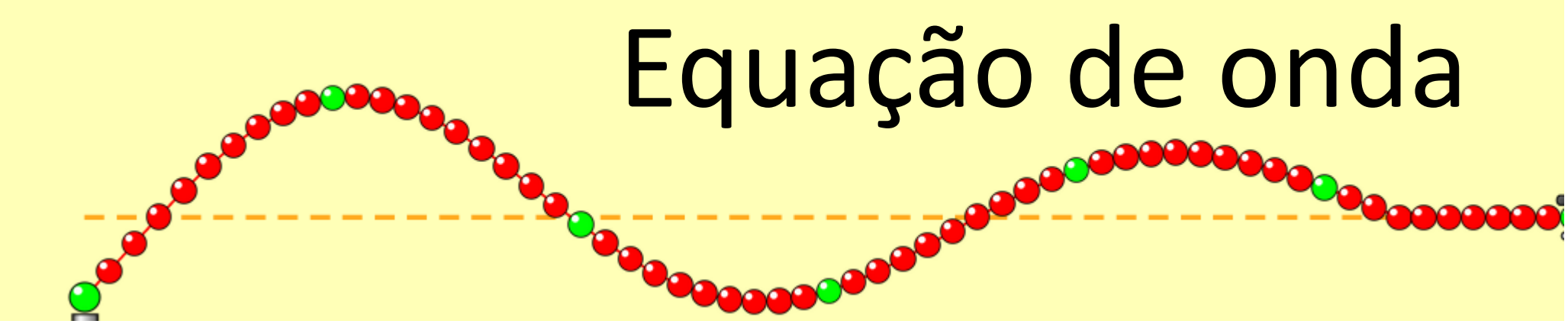
$$y_{i+1} \rightarrow y(x+a,t) = y(x,t) + \frac{\partial y(x,t)}{\partial x} a + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial x^2} a^2,$$

$$y_{i-1} \rightarrow y(x-a,t) = y(x,t) - \frac{\partial y(x,t)}{\partial x} a + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial x^2} a^2,$$

$$\ddot{y}_i = \frac{\tau}{ma}(y_{i+1} + y_{i-1} - 2y_i)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial t^2} &= \frac{\tau}{ma}\frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial x^2} a^2 \\ &= \frac{a\tau}{m}\frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial x^2}, \end{aligned}$$

Equação de onda

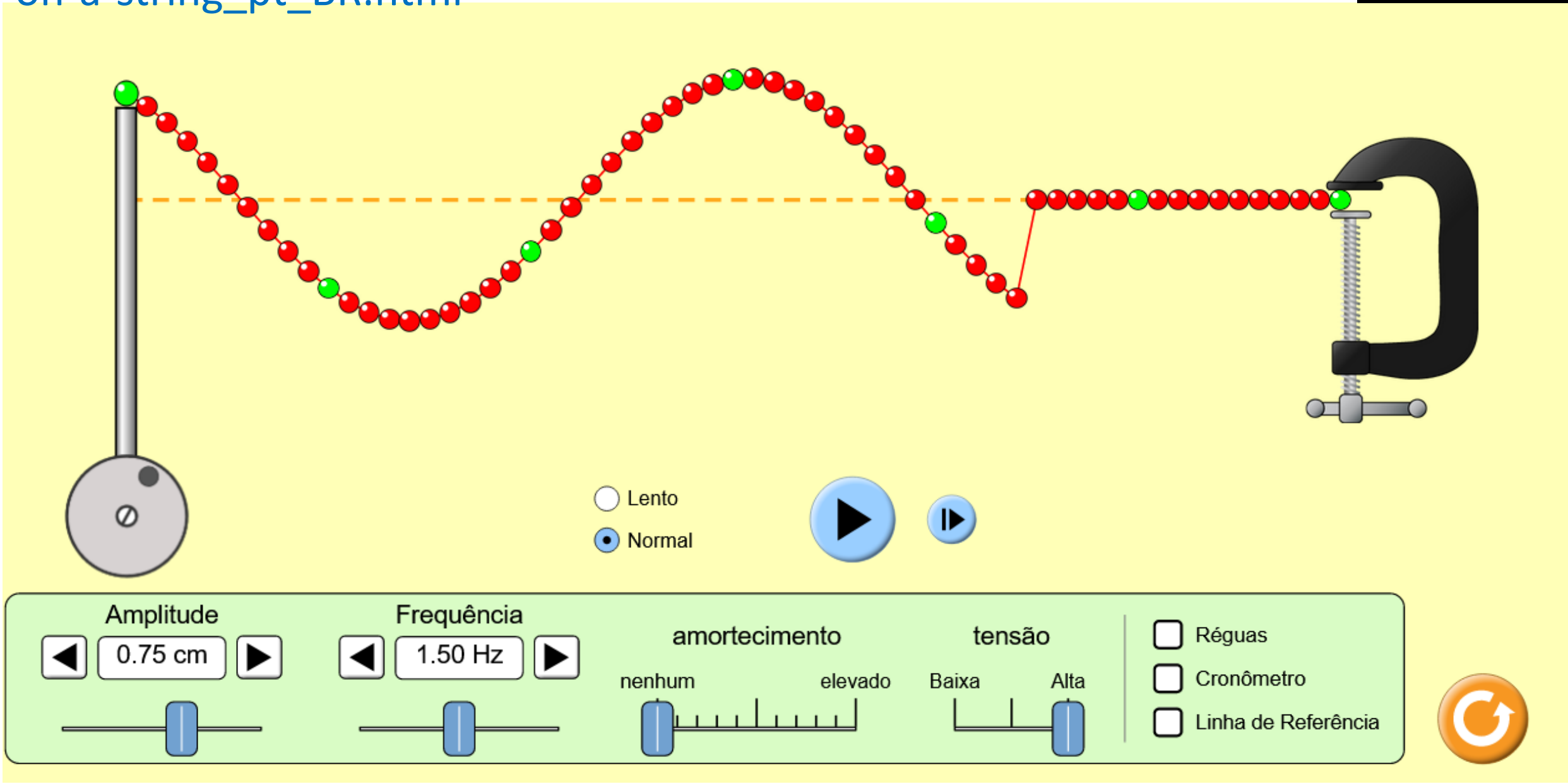


$$\frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial t^2} - \frac{\tau}{\sigma}\frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial x^2} = 0.$$

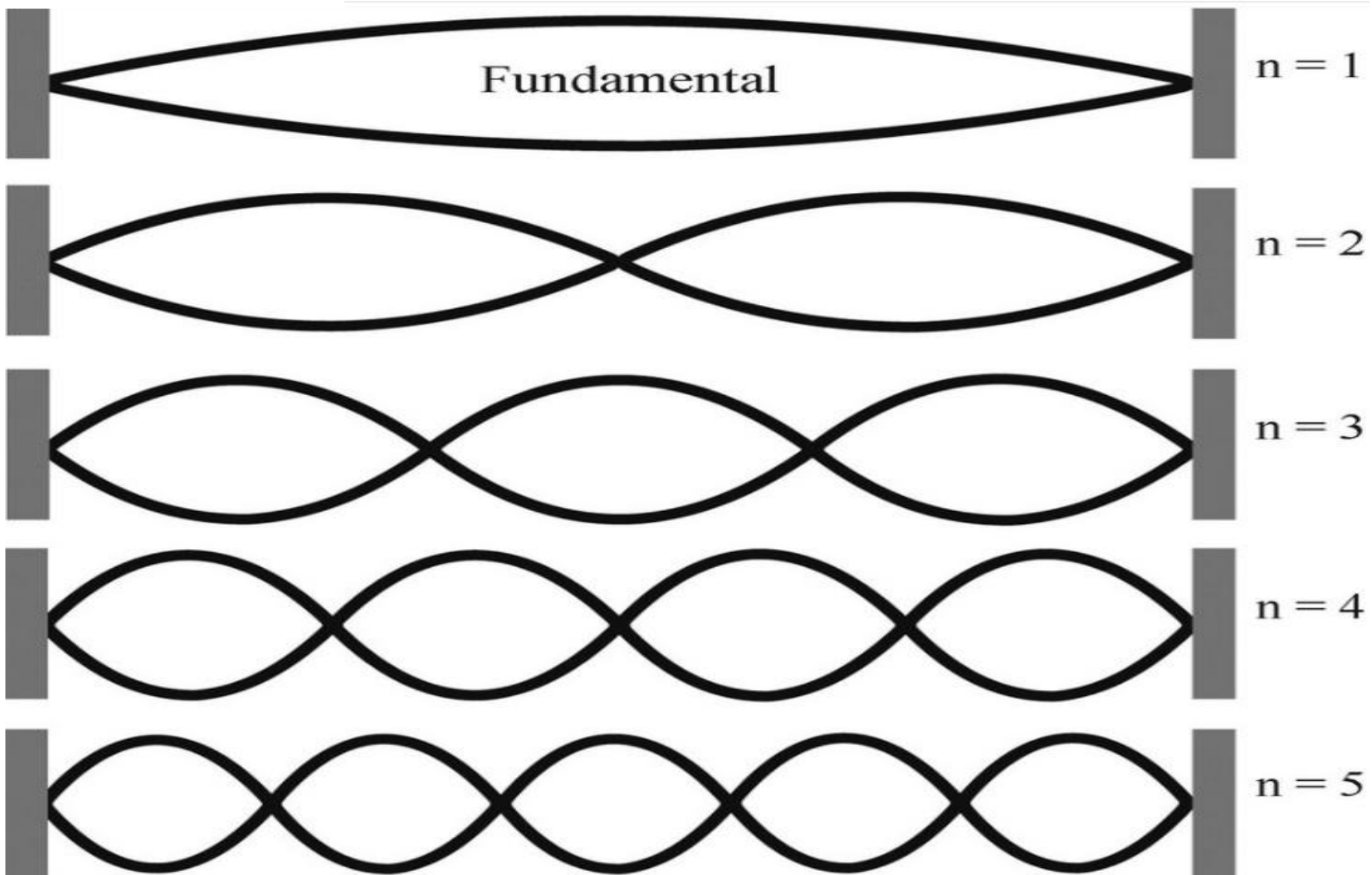
$$\frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial t^2} - v^2\frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial x^2} = 0.$$

$$v = \sqrt{\frac{\tau}{\sigma}},$$

https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_pt_BR.html



$$\frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial t^2} - v^2 \frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial x^2} = 0. \quad \Rightarrow \quad y(0,t) = y(L,t) = 0$$



$$y(x,t) = X(x)G(t).$$

$$y(0,t) = y(L,t) = 0$$

$$\frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial t^2} - v^2 \frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial x^2} = 0.$$

$$X(x)G''(t) - v^2 X''(x)G(t) = 0$$

$$\frac{G''(t)}{G(t)} = v^2 \frac{X''(x)}{X(x)},$$

Método de separação de variáveis

Método de separação de variáveis

$$\frac{G''(t)}{G(t)} = v^2 \frac{X''(x)}{X(x)} = -\omega^2 \begin{cases} G(t) = Ce^{\pm i\omega t} \\ X(x) = D\underbrace{e^{\pm ikx}}_{k = \frac{\omega}{v}.} \end{cases}$$

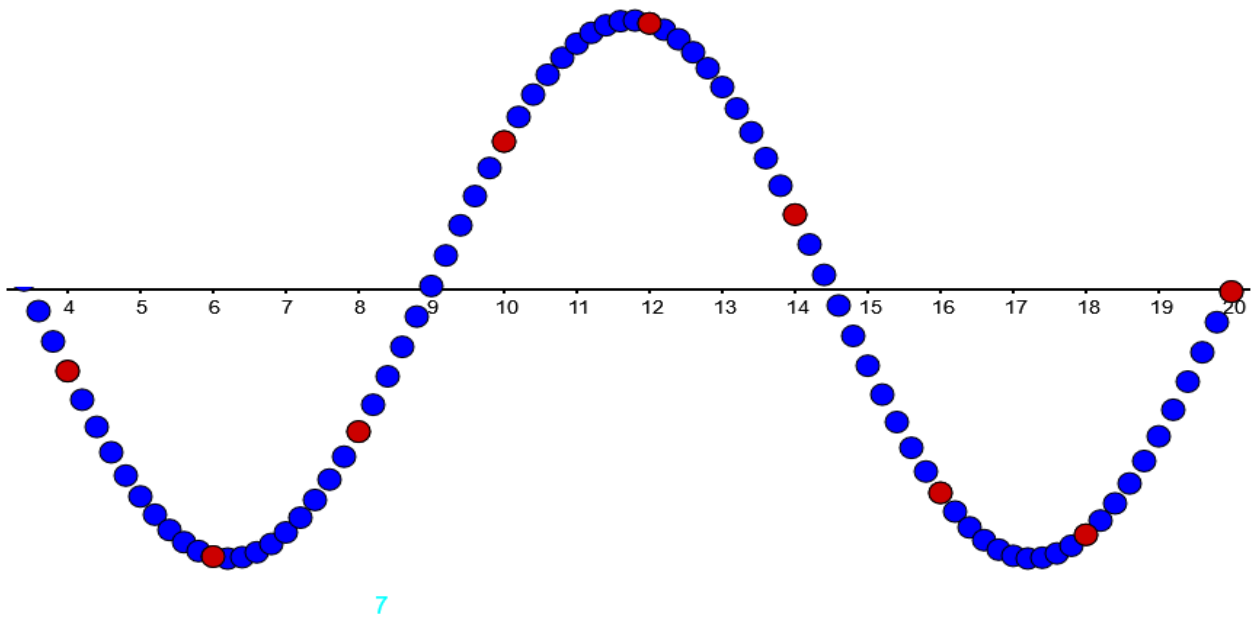
Condições de fronteira

$$y(0,t) = y(L,t) = 0 \rightarrow \boxed{X(0) = X(L) = 0}$$

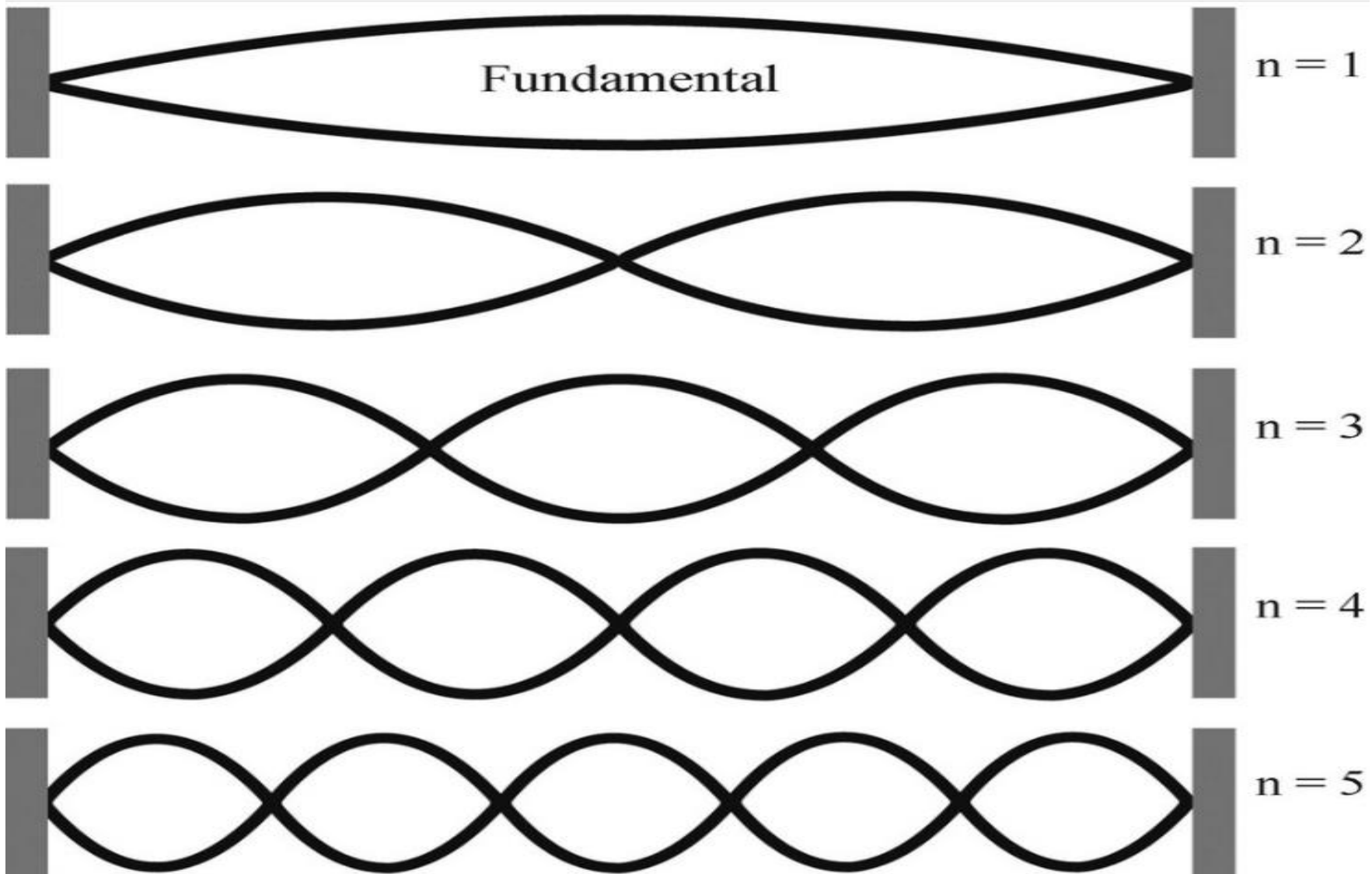
$$X(x) = D \sin kx,$$

$$\sin kL = 0,$$

$$k = \frac{n\pi}{L} \text{ con } n = 1, 2, 3 \cdots$$



$$y(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(D_n^+ e^{i\frac{n\pi}{L}vt} + D_n^- e^{-i\frac{n\pi}{L}vt} \right) \sin \frac{n\pi x}{L}.$$



Condições iniciais

$$y(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(D_n^+ e^{i\frac{n\pi}{L}vt} + D_n^- e^{-i\frac{n\pi}{L}vt} \right) \sin \frac{n\pi x}{L}.$$

$$\boxed{\begin{aligned} y(x,0) &= F(x), \\ \left.\frac{\partial y(x,t)}{\partial t}\right|_{t=0} &= V(x). \end{aligned}}$$

$$\begin{aligned} F(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} (D_n^+ + D_n^-) \sin \frac{n\pi x}{L}, \\ V(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} i\frac{n\pi}{L} v (D_n^+ - D_n^-) \sin \frac{n\pi x}{L}. \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
D_n^+ + D_n^- &= \frac{2}{L}\int_0^L F(x)\sin\frac{n\pi x}{L}dx \\
D_n^+ - D_n^- &= -\frac{2i}{n\pi v}\int_0^L V(x)\sin\frac{n\pi x}{L}dx,
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
D_n^+ &= \frac{1}{L}\int_0^L F(x)\sin\frac{n\pi x}{L}dx - \frac{i}{n\pi v}\int_0^L V(x)\sin\frac{n\pi x}{L}dx \\
&= \frac{1}{L}F_n - \frac{i}{n\pi v}V_n
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
D_n^- &= \frac{1}{L}\int_0^L F(x)\sin\frac{n\pi x}{L}dx + \frac{i}{n\pi v}\int_0^L V(x)\sin\frac{n\pi x}{L}dx \\
&= \frac{1}{L}F_n + \frac{i}{n\pi v}V_n,
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
F_n &= \int_0^L F(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx \\
V_n &= \int_0^L V(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx.
\end{aligned}
$$

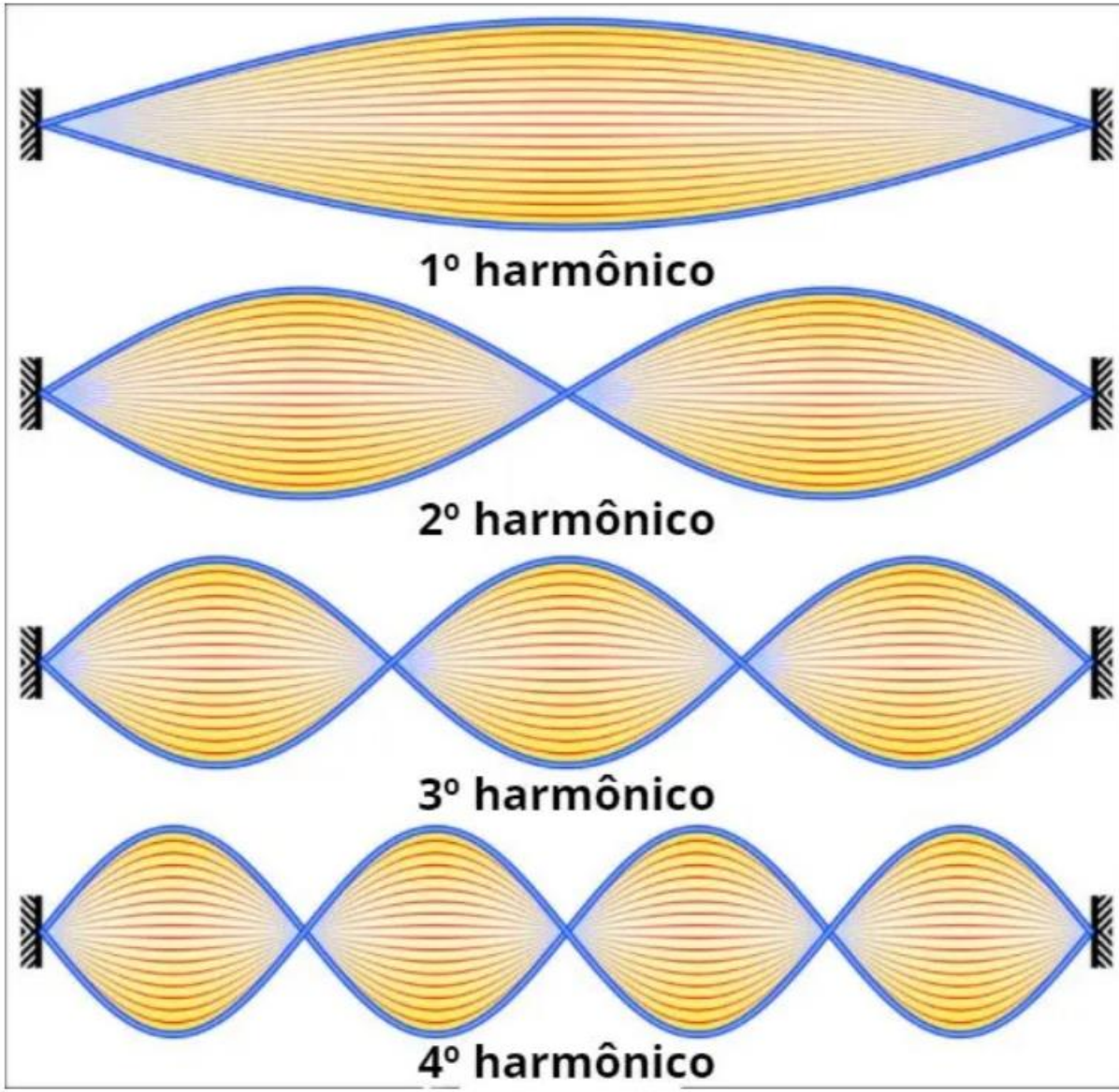
$$
\begin{aligned}
y(x,t) &= \sum_{n=1}^{\infty} ((\frac{1}{L} F_n - \frac{i}{n\pi v} V_n) e^{i\frac{n\pi}{L} vt} + \\
&\quad (\frac{1}{L} F_n + \frac{i}{n\pi v} V_n) e^{-i\frac{n\pi}{L} vt}) \sin \frac{n\pi x}{L},
\end{aligned}
$$

$$
y(x,t) = \frac{2}{L} \sum_{n=1}^{\infty} (F_n \cos \frac{n\pi}{L} vt + \frac{L}{n\pi v} V_n \sin \frac{n\pi}{L} vt) \sin \frac{n\pi x}{L}.
$$

Ondas estacionárias

$$y(x,t) = \frac{2}{L}\sum_{n=1}^{\infty} F_n \cos\frac{n\pi v t}{L}\sin\frac{n\pi x}{L},$$

$$F_n = \int_0^L F(x)\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$



$$y(x,t) = \frac{1}{L}\sum_{n=1}^{\infty} F_n \left(\sin\left(\frac{n\pi}{L}(x+vt)\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{L}(x-vt)\right)\right)$$

$$
\begin{aligned}
y(x,t) &= \frac{2}{L}\sum_{n=1}^{\infty} F_n \cos\frac{n\pi v t}{L}\sin\frac{n\pi x}{L}, \\
F_n &= \int_0^L F(x)\sin\frac{n\pi x}{L}dx
\end{aligned}
$$

$$
y(x,t) = \frac{1}{L}\sum_{n=1}^{\infty} F_n \left(\sin\left(\frac{n\pi}{L}(x+vt)\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{L}(x-vt)\right)\right)
$$

$$y(x,t) = \frac{1}{L}\sum_{n=1}^{\infty} F_n \left(\sin\left(\frac{n\pi}{L}(x+vt)\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{L}(x-vt)\right)\right)$$

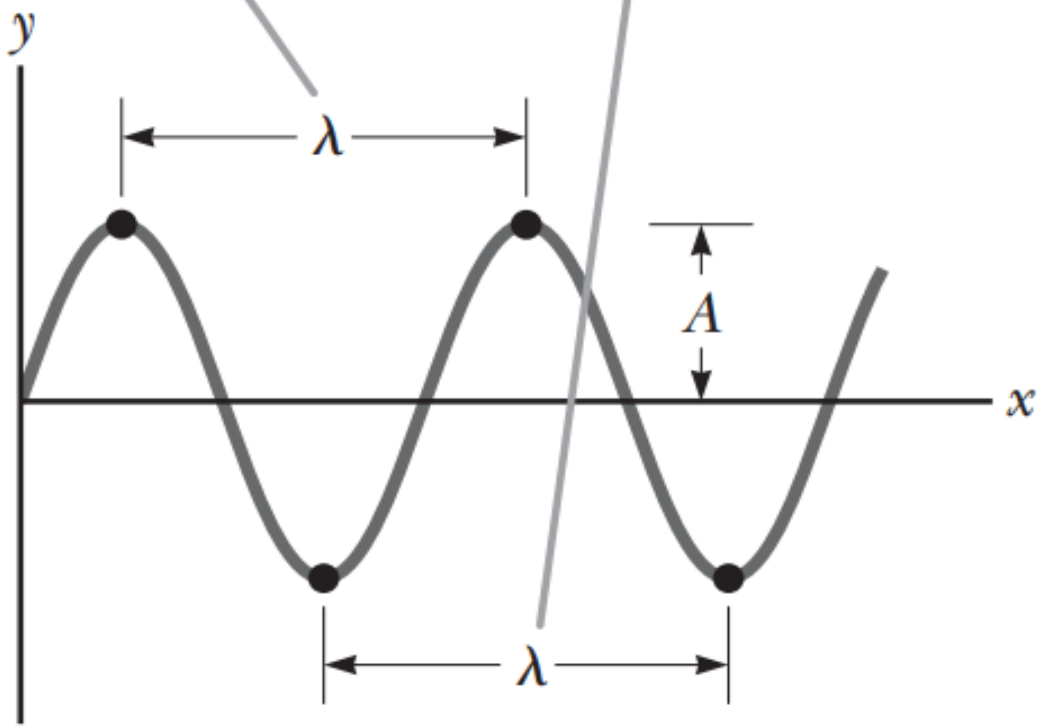
$$y_n(x,t) = F_n \sin(k_n x \pm \omega_n t)$$

$$k_n = \frac{n\pi}{L} \; ; \quad \omega_n = k_n v \; ; \quad \frac{\omega_n}{k_n} = v$$

$$\frac{\lambda_n}{T_n} = v = \frac{2\pi}{T_n} \frac{\lambda_n}{2\pi} = \frac{\omega_n}{k_n}$$

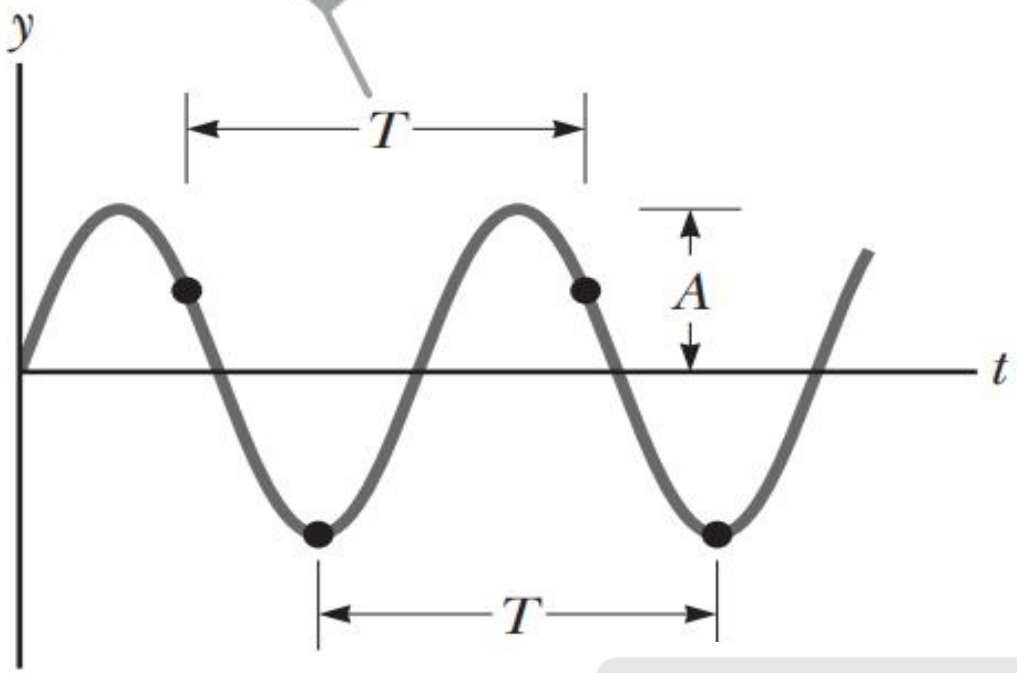
$$\omega_n = \frac{2\pi}{T_n} \; ; \quad k_n = \frac{2\pi}{\lambda_n}$$

O comprimento λ de uma onda é a distância entre duas cristas ou dois vales adjacentes.

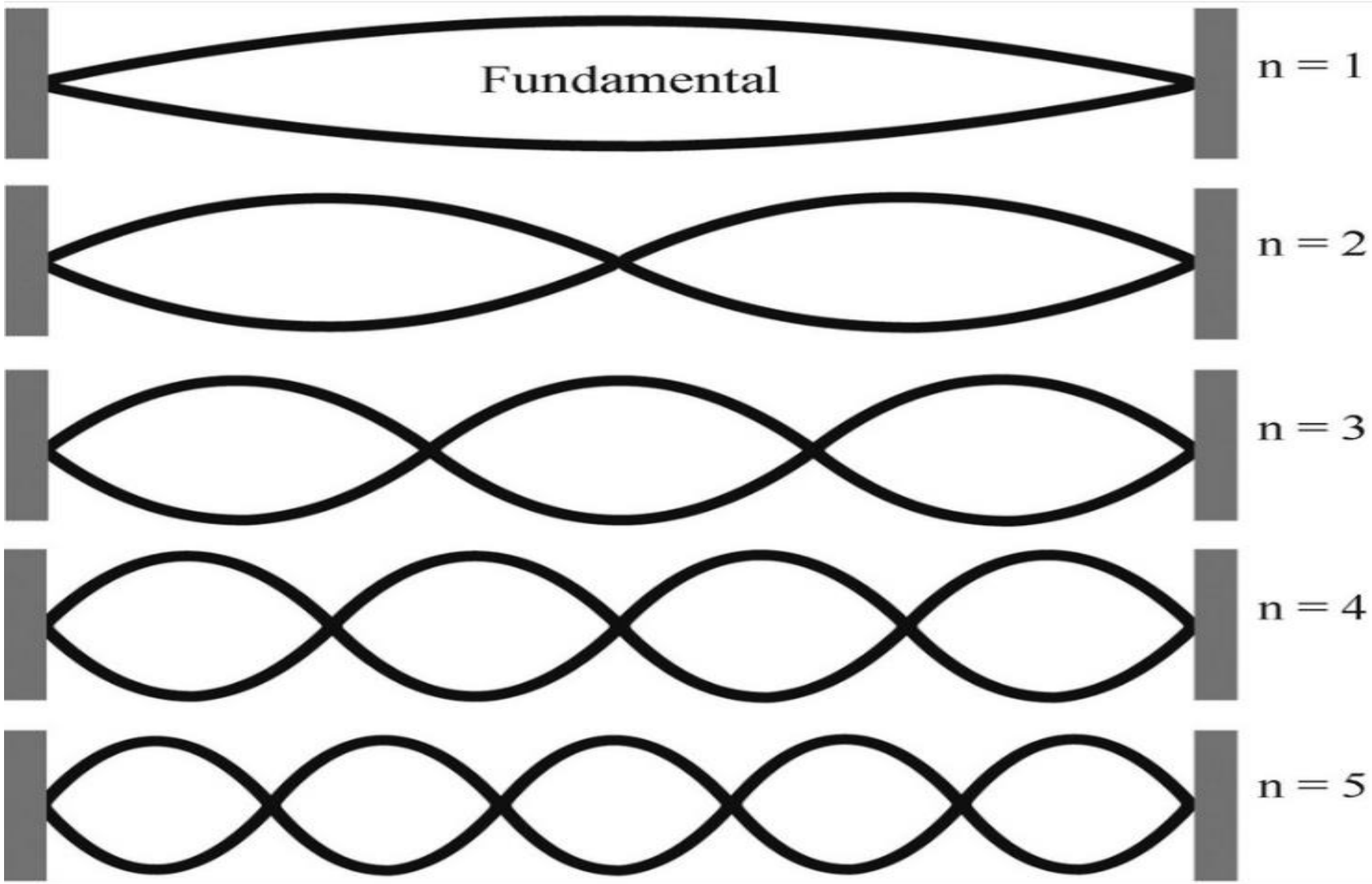


▶ Número angular da onda $k \equiv \dfrac{2\pi}{\lambda}$

O período T de uma onda é o intervalo de tempo necessário para o elemento completar um ciclo de sua oscilação e para a onda se deslocar um comprimento de onda.

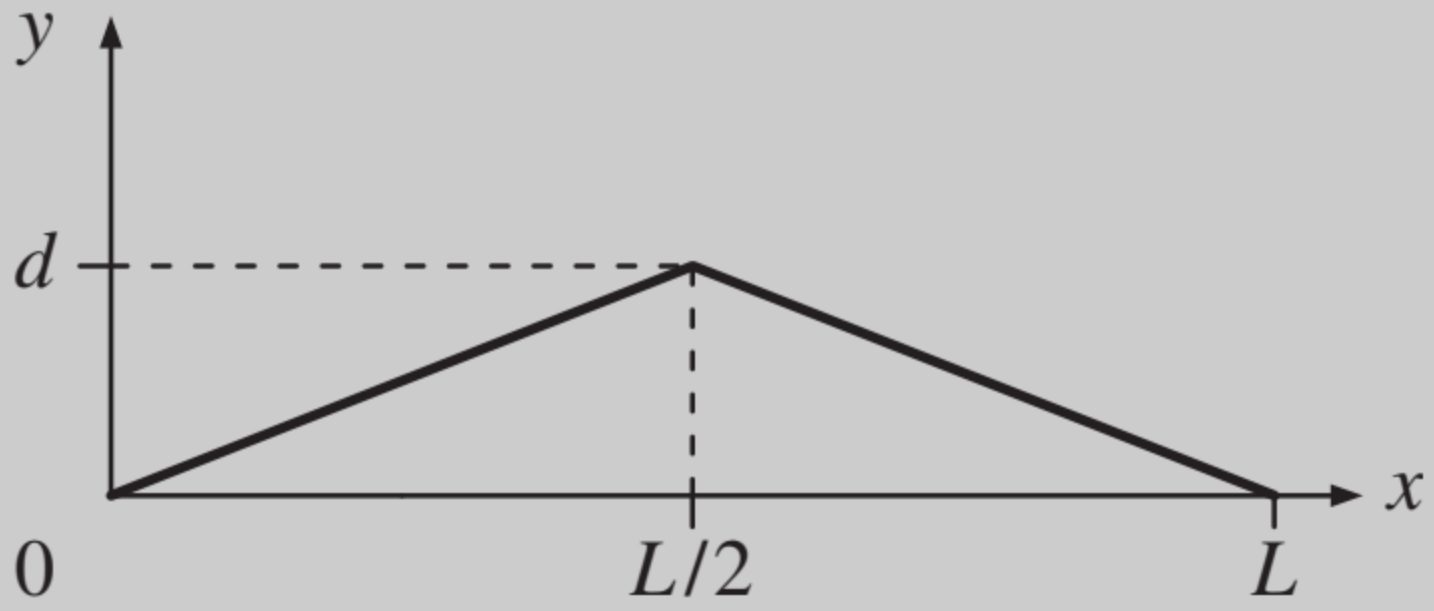


▶ Frequência ondular $\omega \equiv \dfrac{2\pi}{T} = 2\pi f$


Fundamental
n = 1
n = 2
n = 3
n = 4
n = 5

$$f(x) = \frac{2d}{L}x, \quad 0 \le x \le L/2,$$

$$f(x) = 2d - \frac{2d}{L}x \quad L/2 \le x \le L.$$



$$A_n = \frac{2}{L}\left[\int_0^{L/2} \mathrm{d}x\, f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) + \int_{L/2}^{L} \mathrm{d}x\, f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\right].$$

$$\frac{2}{L}\left[\int_0^{L/2} \mathrm{d}x \left(\frac{2d}{L}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) + \int_{L/2}^{L} \mathrm{d}x \left(2d - \frac{2d}{L}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\right]$$

$$= \frac{2}{L}\left[\frac{2d}{L}\int_0^{L/2} \mathrm{d}x\, x \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) + 2d\int_{L/2}^{L} \mathrm{d}x \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\right.$$

$$\left. - \frac{2d}{L}\int_{L/2}^{L} \mathrm{d}x\, x \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\right].$$

$$\int \mathrm{d}x \sin ax = -\frac{1}{a}\cos ax, \quad \int \mathrm{d}x\, x \sin ax = \frac{1}{a^2}\sin ax - \frac{x}{a}\cos ax,$$

$$A_n = \frac{8d}{(n\pi)^2}\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right).$$

$$n = 1, \quad A_1 = \frac{8d}{(\pi)^2}$$

$$n = 3, \quad A_3 = -\frac{8d}{(3\pi)^2}$$

$$n = 5, \quad A_5 = \frac{8d}{(5\pi)^2}$$

Uma corda uniforme, de 20 m de comprimento e massa de 2 kg, está esticada sob uma tensão de 10 N. Faz-se oscilar transversalmente uma extremidade da corda, com amplitude de 3 cm e freqüência de 5 oscilações por segundo. O deslocamento inicial da extremidade é de 1,5 cm para cima. (a) Ache a velocidade de propagação v e o comprimento de onda λ da onda progressiva gerada na corda. (b) Escreva, como função do tempo, o deslocamento transversal y de um ponto da corda situado à distância x da extremidade que se faz oscilar, após ser atingido pela onda e antes que ela chegue à outra extremidade.

(a) Ache a velocidade de propagação v e o comprimento de onda λ da onda progressiva gerada na corda.

$$\boxed{\mu \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = T \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}} \longrightarrow \boxed{v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}}$$

Pelos dados fornecidos no enunciado podemos obter três características da corda. A amplitude $A = 0.03m$, frequência $f = 5Hz$ e densidade linear $\mu = \frac{m}{l} = \frac{2kg}{20m} = 0.1kg/m$.

$$\boxed{v = \sqrt{\frac{10}{0.1}} = 10\frac{m}{s}}$$

O comprimento de onda λ pode ser obtido a partir da velocidade de propagação e do período $T = \frac{1}{f}$:

$$\boxed{\lambda = vT = \frac{v}{f} = \frac{10}{5} = 2m}$$

(b) Escreva, como função do tempo, o deslocamento transversal y de um ponto da corda situado à distância x da extremidade que se faz oscilar, após ser atingido pela onda e antes que ela chegue à

$$y(x,t) = A\cos(kx - \omega t + \delta)$$

Utilizando os valores obtidos anteriormente iremos encontrar o número de onda k e a frequência angular ω. O número de onda pode ser obtido a partir do comprimento de onda:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{2} = \pi$$

E a frequêcia angular pode ser obtido a partir do número de onda e da velocidade ou da frequência:

$$\omega = kv = 10\pi$$

$$\omega = 2\pi f = 10\pi$$

Por fim iremos encontrar a fase δ a partir da condição inicial dada. O deslocamento inicial é de $1.5cm$ na extremidade $x = 0m$ e no instante inicial $y = 0s$, portanto:

$$y(0,0) = 0.015 \implies y(0,0) = A\cos\left(k \times 0 - \omega \times 0 + \delta\right) = 0.03\cos\delta = 0.015$$

$$\cos\delta = \frac{1}{2} \implies \delta = \frac{\pi}{3}$$

Logo, a equação que descreve essa onda é:

$$\boxed{y(x,t) = 0.03\cos\left(\pi x - 10\pi t + \frac{\pi}{3}\right)}$$

Uma corda de comprimento l está distendida, com uma extremidade presa a um suporte e a outra extremidade livre. (a) Ache as freqüências ν_n dos modos normais de vibração da corda. (b) Desenhe a forma da corda associada aos três modos de vibração mais baixos (em ordem de freqüência crescente). A velocidade de ondas na corda é v.

$$y(x,t) = A(x)\cos(\omega t + \delta)$$

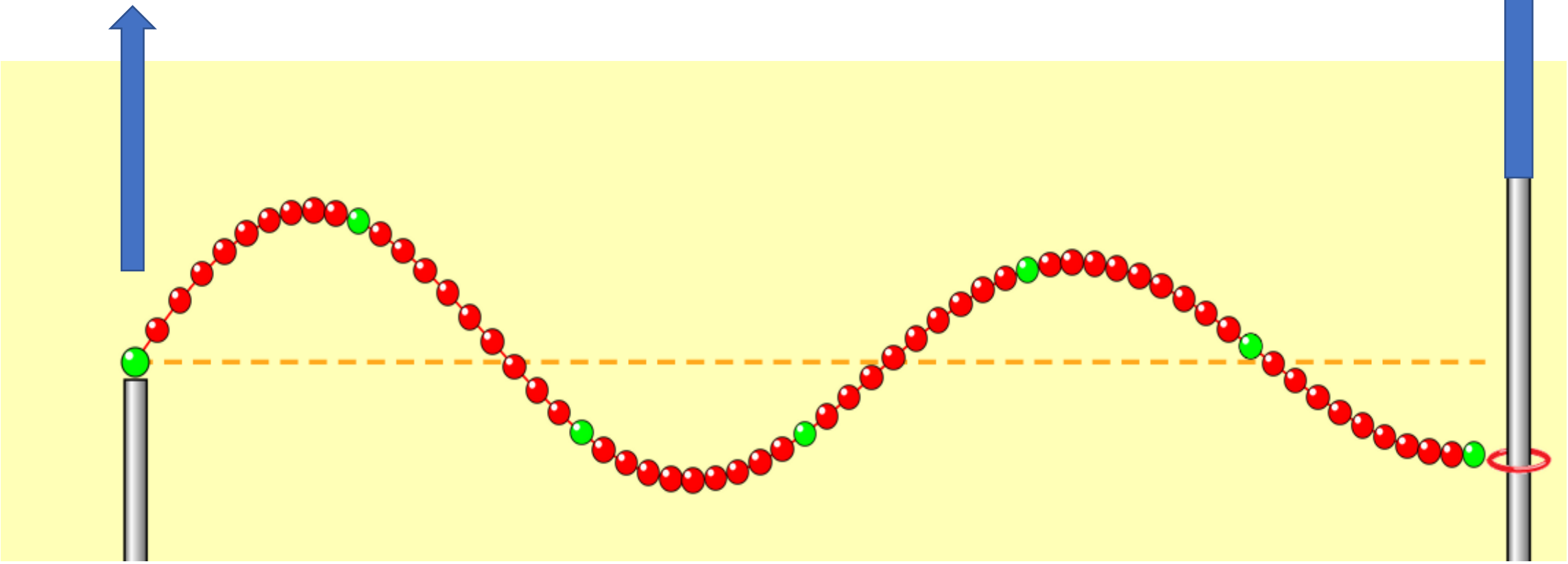
$$A(x) = a\cos(kx) + b\sin(kx)$$

condição de contorno:

$$\frac{\partial y}{\partial x}(l,t) = 0$$

$$y(0,t) = 0$$

$$x = l$$



Aplicando a primeira condição de contorno:

$$y(0,t) = 0$$

$$A(x) = a\cos(kx) + b\sin(kx)$$

$$\Downarrow \qquad \Downarrow$$

$$a\cos(k.0) + b\sin(k.0) \implies a = 0$$

Agora, aplicando a segunda condição de contorno:

$$\frac{\partial(\overbrace{a}^{=0}\cos(kl) + b\sin(kl))}{\partial x} = 0 \implies b\cos(kl) = 0$$

Como $b \neq 0$, temos que:

$$\cos(kl) = 0 \implies k_n = \frac{(2n+1)\pi}{2\,l} \ (n = 0, 1, 2, 3 \cdots)$$

Logo, n-ésima frequência fundamental é expressão por:

$$\boxed{f_n = \frac{\omega_n}{2\pi} = \frac{k_n v}{2\pi} = \frac{(2n+1)}{4l} v \ (n = 0, 1, 2, 3 \cdots)}$$

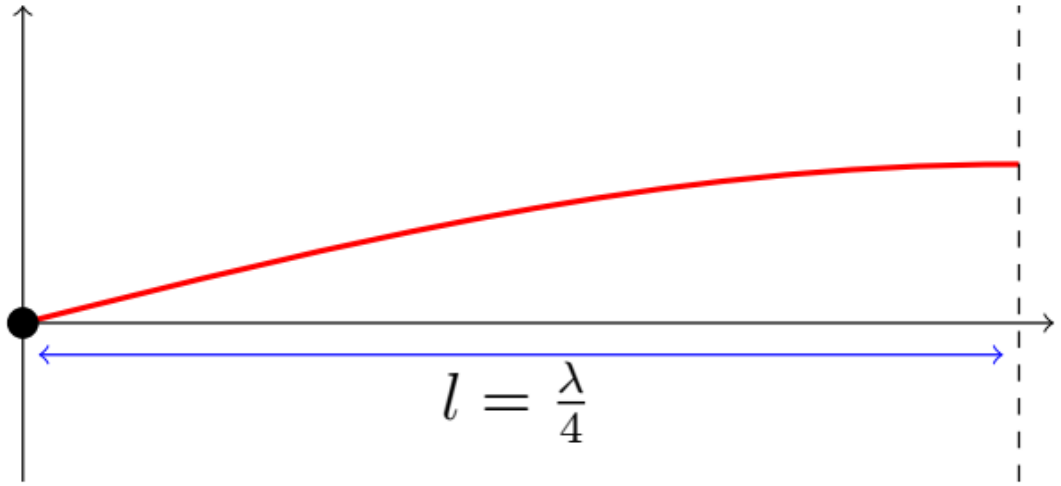
Relacionando o comprimento de onda do n-ésimo modo de vibração com o comprimento da corda:

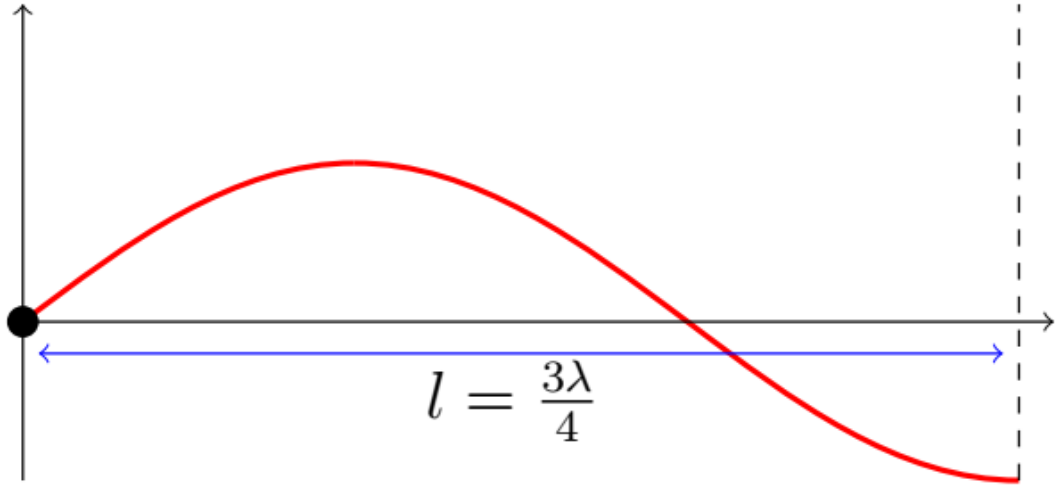
$$\lambda_n = \frac{2\pi}{k_n} \implies l = \frac{(2n+1)\lambda}{4}$$

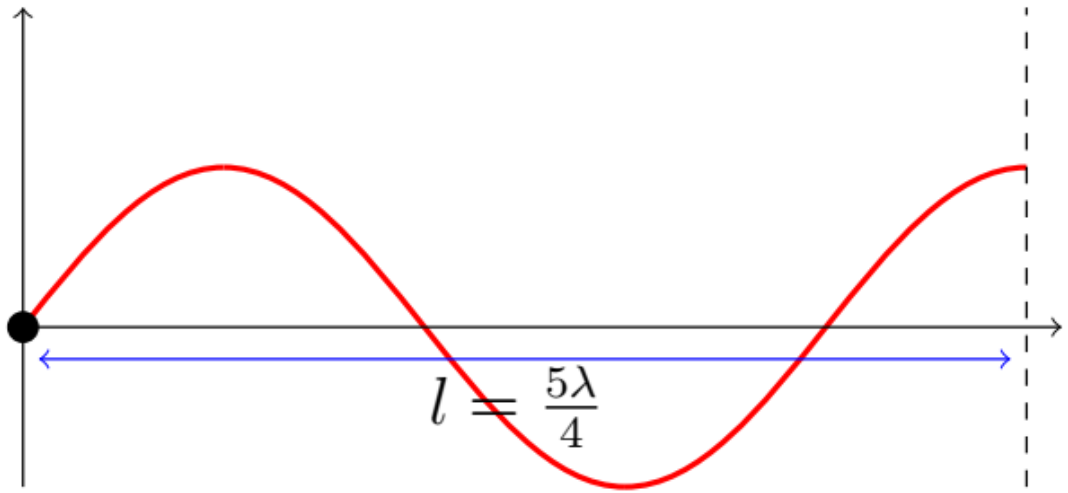
Para o primeiro modo normal:

$$l_0 = \frac{\lambda}{4}$$

Isto é, o comprimento da corda corresponde a 1/4 do comprimento de onda. Para o segundo modo normal obtemos $l_1 = \frac{3\lambda}{4}$, e por fim, para o terceio modo normal $l_2 = \frac{5\lambda}{4}$:


$l = \frac{\lambda}{4}$


$l = \frac{3\lambda}{4}$


$l = \frac{5\lambda}{4}$

Uma corda vibrante de comprimento l, presa em ambas as extremidades, está vibrando em seu n-ésimo modo normal, com deslocamento transversal dado pela (5.7.10). Calcule a energia total de oscilação da corda. *Sugestão*: Considere um instante em que a corda esteja passando pela posição de equilíbrio, de modo que sua energia total de oscilação esteja em forma puramente cinética. Calcule a densidade linear de energia cinética e integre sobre toda a corda.

$$\boxed{y_n(x,t) = b_n \operatorname{sen}(k_n x)\cos(\omega_n t + \delta_n) = b_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi}{l}x\right)\cos\left(\frac{n\pi}{l}vt + \delta_n\right) \qquad (n = 1,2,3,\ldots)} \tag{5.7.10}$$

O deslocamento transversal é dado por:

$$y_n(x,t) = b_n \sin(k_n x) \cos(\omega_n t + \delta_n)$$

Derivando a expressão para obter a velocidade:

$$\dot{y}_n = \frac{\partial y}{\partial t} = -\omega_n b_n \sin(k_n x) \sin(\omega_n t + \delta_n)$$

A energia cinética de uma fração infinitesimal da corda de massa dm é:

$$dE = \frac{dm\dot{y}_n^2}{2} = \frac{\mu\dot{y}_n^2}{2}dx$$

Tomando $t = 0$ para $\dot{y}_n(x,t)$ e substituindo na expressão anterior:

$$dE = \frac{\mu(\omega_n b_n \sin(k_n x))^2}{2} dx = \frac{\mu \omega_n^2 b_n^2}{2} \sin^2(k_n x) dx$$

Escrevendo ω_n em termos de f_n:

$$\omega_n = 2\pi f_n \implies dE = 2\pi^2 \mu f_n^2 b_n^2 \sin^2(k_n x) dx$$

Agora, integrando a expressão:

$$\int_0^E dE = 2\pi^2 \mu f_n^2 b_n^2 \int_0^l \sin^2(k_n x) dx$$

Utilizando a fórmula do meio-arco para tornar a integral mais simples:

$$\sin^2(k_n x) = \frac{1}{2}(1 - \cos(k_n x))$$

$$\int_0^E dE = 2\pi^2 \mu f_n^2 b_n^2 \frac{1}{2} \int_0^l \frac{1}{2}(1 - \cos(k_n x))dx$$

$$E = \pi^2 \mu f_n^2 b_n^2 (l - \underbrace{\sin(k_n l)}_{=\sin(\frac{2\pi}{\lambda} l)=0})$$

Finalmente, encontramos a energia total, que é:

$$\boxed{E = \pi^2 \mu l f_n^2 b_n^2}$$

Potência fornecida para uma corda vibrante

$$E_\lambda = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 \lambda$$

$$P = \frac{E_\lambda}{T} = \frac{\frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 \lambda}{T} = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 \left(\frac{\lambda}{T}\right)$$

$$P = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 v$$

Exemplo

Uma corda tensa para a qual $\mu = 5{,}00 \times 10^{-2}$ kg/m está sob uma tensão de 80,0 N. Quanta potência deve ser fornecida para a corda a fim de gerar ondas senoidais na frequência de 60,0 Hz e uma amplitude de 6,00 cm?

$$P = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 v$$

$$P = \frac{1}{2}\mu(2\pi f)^2 A^2\left(\sqrt{\frac{T}{\mu}}\right) = 2\pi^2 f^2 A^2 \sqrt{\mu T}$$

$$P = 2\pi^2(60{,}0\ \text{Hz})^2(0{,}060\ 0\ \text{m})^2\sqrt{(0{,}050\ 0\ \text{kg/m})(80{,}0\ \text{N})} = \boxed{512\ \text{W}}$$

E Se? E se a corda transferir energia a uma taxa de 1000 W? Qual deve ser a amplitude necessária se todos os outros parâmetros permanecem os mesmos?

$$\frac{P_{\text{novo}}}{P_{\text{antiga}}} = \frac{\frac{1}{2}\mu\omega^2 A_{\text{novo}}^2 v}{\frac{1}{2}\mu\omega^2 A_{\text{antiga}}^2 v} = \frac{A_{\text{novo}}^2}{A_{\text{antiga}}^2}$$

$$A_{\text{novo}} = A_{\text{antiga}}\sqrt{\frac{P_{\text{novo}}}{P_{\text{antiga}}}} = (6{,}00\text{ cm})\sqrt{\frac{1000\text{ W}}{512\text{ W}}} = 8{,}39\text{ cm}$$